

# Fundamentos em telecomunicações em sistemas celulares e ópticos

- Comunicação e redes ópticas
- Tema principal dessa apresentação: tecnologias para rede de acesso, evolução da última milha, FTTx e principalmente FTTH

## Tecnologias para rede de acesso

- A rede de acesso também é conhecida como última milha
- Ela é a parte da rede de telecomunicações que conecta o assinante ao provedor de serviço
- É o trecho final que leva internet, telefonia, TV ou outros serviços até o usuário
- Historicamente essa parte era um dos maiores gargalos das telecomunicações, porque era difícil entregar alta velocidade para muitas casas e empresas usando apenas cobre
- Com o avanço das tecnologias, a rede de acesso passou a usar diferentes soluções:
  - Fibra óptica
  - Redes sem fio
  - Satélite
  - Tecnologias xDSL em cobre
  - Arquiteturas FTTx
  - Redes PON
- A evolução da rede de acesso aumentou muito a capacidade e a velocidade das conexões disponíveis
- A ideia principal é aproximar a infraestrutura de alta capacidade do usuário final

## Última milha

- Última milha é o nome dado ao trecho final da rede
- É a parte que sai da infraestrutura da operadora e chega até a casa, prédio, empresa ou antena do usuário
- Mesmo que a rede principal da operadora tenha alta capacidade, se a última milha for limitada, o usuário final recebe uma conexão pior
- Por isso, melhorar a rede de acesso é essencial para entregar internet rápida e estável
- Exemplo intuitivo:
  - A rede principal é como uma avenida grande com várias faixas
  - A última milha é a rua pequena que chega até a casa
  - Se a rua final for estreita, o fluxo fica limitado mesmo que a avenida principal seja boa

## Principais tecnologias de rede de acesso

- As tecnologias de rede de acesso variam conforme a necessidade do cliente, o custo, a infraestrutura disponível e a distância até o usuário
- As principais citadas na apresentação são:
  - ADSL
  - VDSL/VDSL2
  - FTTC
  - FTTx
  - PON
  - G.Fast

### ADSL

- ADSL significa Asymmetric Digital Subscriber Line
- É uma tecnologia que usa a linha telefônica de cobre para transmitir dados
- É chamada de assimétrica porque normalmente a velocidade de download é maior que a de upload
- Foi muito importante na popularização da banda larga
- Porém, a capacidade é limitada pela distância e pela qualidade do cabo de cobre
- Quanto mais longe o usuário está da central, pior tende a ser o desempenho

### VDSL e VDSL2

- VDSL significa Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line
- É uma evolução em relação ao ADSL
- Também usa cabo de cobre, mas consegue taxas maiores em distâncias menores
- O VDSL2 melhora ainda mais a capacidade e pode alcançar velocidades mais altas, dependendo da distância e da infraestrutura
- A apresentação cita que tecnologias como ADSL/ADSL2+ e VDSL/VDSL2 usam linhas telefônicas de cobre e podem oferecer velocidades de até 100 Mbps
- O problema é que o cobre ainda limita a qualidade e a distância

### G.Fast

- G.Fast é uma tecnologia que também aproveita cabos de cobre existentes
- Ela permite altas velocidades, mas principalmente em curtas distâncias
- Normalmente é usada quando a fibra chega muito perto do usuário e o trecho final ainda usa cobre

- A ideia é otimizar a infraestrutura existente sem precisar substituir tudo por fibra imediatamente
- Para isso, podem ser usados DPU's
- DPU significa Distribution Point Unit
- A DPU fica próxima ao usuário e ajuda a entregar alta velocidade pelo trecho curto de cobre

## FTTC

- FTTC significa Fiber to the Curb
- Em português, fibra até a calçada ou meio-fio
- Nesse modelo, a fibra óptica chega até um ponto próximo dos usuários
- A partir desse ponto, a conexão final até a residência ou empresa ainda pode usar cabo de cobre
- Geralmente os DSLAMs ficam próximos dos usuários finais
- DSLAM é o equipamento que concentra conexões DSL e liga os usuários à rede da operadora
- O FTTC é uma solução híbrida:
  - Fibra no trecho principal
  - Cobre no trecho final
- Vantagem:
  - Melhora a velocidade em relação a uma rede toda em cobre
  - Aproveita infraestrutura existente
- Limitação:
  - O trecho final em cobre ainda pode limitar a velocidade

## FTTx

- FTTx significa Fiber to the x
- É um termo genérico para arquiteturas de rede que usam fibra óptica em todo ou parte do último quilômetro de conexão até o usuário final
- O "x" representa o ponto até onde a fibra chega
- Dependendo da arquitetura, a fibra pode chegar:
  - Até a casa
  - Até o prédio
  - Até a calçada
  - Até a antena
  - Até as instalações do cliente
- Exemplos de FTTx:

- FTTH
- FTTP
- FTTB
- FTTC
- FTTA

## Por que FTTx é importante?

- Porque a fibra óptica reduz a atenuação do sinal
- Atenuação é a perda gradual de potência do sinal ao longo do meio de transmissão
- Em comparação com o cobre, a fibra tem menor perda e maior largura de banda
- Isso permite conexões mais rápidas, estáveis e preparadas para maior demanda de dados
- As tecnologias FTTx são importantes tanto em ambientes residenciais quanto comerciais
- Quanto mais perto a fibra chega do usuário, melhor tende a ser a qualidade da conexão

## Diferença entre as arquiteturas FTTx

| Tecnologia | Até onde a fibra chega                      | Trecho final                        | Característica principal                            |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FTTC       | Até a calçada ou armário próximo ao usuário | Normalmente cobre                   | Solução híbrida, aproveita infraestrutura existente |
| FTTB       | Até o prédio                                | Pode usar cabeamento interno        | Boa para edifícios e condomínios                    |
| FTTH       | Até a casa do usuário                       | Fibra até a residência              | Maior qualidade e alta velocidade                   |
| FTTP       | Até as instalações do cliente               | Fibra até o local de uso            | Termo mais geral, inclui casa ou empresa            |
| FTTA       | Até a antena                                | Fibra ligada à infraestrutura móvel | Usada em redes móveis e torres                      |

## FTTB

- FTTB significa Fiber to the Building
- Em português, fibra até o prédio
- Nesse modelo, a fibra óptica chega até o edifício ou conjunto habitacional
- A partir do prédio, a distribuição interna pode usar outros meios, como cabo metálico, Ethernet ou rede interna do condomínio

- É muito comum em prédios residenciais, empresas e ambientes com vários usuários no mesmo local
- A fibra chega ao ponto coletivo, mas não necessariamente até cada unidade individual
- Vantagem:
  - Boa capacidade até o prédio
  - Reduz a distância em cobre
  - Funciona bem em condomínios e edifícios comerciais
- Limitação:
  - A qualidade final depende da infraestrutura interna do prédio

## **FTTC**

- FTTC significa Fiber to the Curb
- Nesse modelo, a fibra vai até um ponto próximo do usuário, como calçada, gabinete ou armário de distribuição
- O trecho final até a casa ou empresa usa normalmente a infraestrutura de cobre já existente
- Isso reduz custo de implantação porque não exige levar fibra diretamente para cada residência
- Porém, a velocidade final pode ser menor do que em uma solução totalmente óptica
- É uma solução intermediária entre rede de cobre e FTTH

## **FTTA**

- FTTA significa Fiber to the Antenna
- Em português, fibra até a antena
- É uma tecnologia usada em redes móveis
- A fibra óptica conecta antenas de comunicação móvel, como torres de celular, aos equipamentos da estação base
- A ideia é levar alta capacidade e baixa atenuação até a infraestrutura de rádio
- Isso é muito importante em 4G, 5G e futuras redes 6G
- Como as redes móveis precisam transportar muito tráfego, a fibra ajuda a garantir desempenho e baixa latência

## **FTTH**

- FTTH significa Fiber to the Home
- Em português, fibra até a casa
- Nesse modelo, a fibra óptica é estendida diretamente até a residência do usuário final
- Isso fornece uma conexão direta de alta velocidade

- A fibra chega até a casa do assinante e permite altas taxas de transferência de dados
- Uma grande vantagem é a possibilidade de velocidades simétricas
- Velocidade simétrica significa que upload e download podem ter taxas parecidas
- Isso é importante para:
  - Videochamadas
  - Jogos online
  - Trabalho remoto
  - Upload de arquivos grandes
  - Streaming
  - Computação em nuvem

## **Por que FTTH é melhor que soluções híbridas?**

- Porque elimina ou reduz muito o uso de cobre no trecho final
- O cobre sofre mais com distância, ruído, interferência e limitação de banda
- A fibra tem maior capacidade e menor perda
- Por isso, o FTTH entrega melhor desempenho, maior estabilidade e mais futuro para expansão
- Em uma rede FTTH, a limitação passa a depender mais dos equipamentos e planos contratados do que do meio físico em si

## **Evolução das tecnologias de acesso**

- A apresentação mostra uma figura sobre a evolução das velocidades de dados em tecnologias de acesso à internet de 1995 até cerca de 2020
- A tendência geral é o aumento contínuo da capacidade
- Tecnologias antigas, como STM, 100Base-T e ADSL, aparecem com velocidades menores
- Depois surgem tecnologias como BPON, EPON, GPON, 10G-EPON, NG-PON1 e NG-PON2
- Essa evolução mostra que as redes de acesso precisaram acompanhar o crescimento do número de usuários e do volume de dados
- A demanda por vídeo, nuvem, serviços digitais e conexões sempre ativas fez a fibra se tornar cada vez mais importante

## **PON**

- PON significa Passive Optical Network
- Em português, rede óptica passiva
- É uma arquitetura muito usada em redes FTTH

- A palavra passiva significa que a rede de distribuição usa componentes ópticos sem alimentação elétrica, como splitters
- O splitter divide o sinal óptico para vários usuários
- Isso permite que uma fibra saindo da central atenda vários assinantes
- A PON reduz custo e simplifica a implantação, porque não precisa de equipamentos ativos em todo o caminho

## Elementos de uma rede FTTH/PON

- A figura da apresentação mostra uma arquitetura FTTH com elementos como central telefônica, OLT, DGO, DIO, CEO, splitters, CTO, PTO, ONT e cordão óptico
- OLT:
  - Optical Line Terminal
  - Fica na central da operadora
  - Controla e envia os sinais ópticos para os usuários
- DGO:
  - Distribuidor Geral Óptico
  - Organiza fibras dentro da central
- DIO:
  - Distribuidor Interno Óptico
  - Também usado para organização e conexão de fibras
- CEO:
  - Caixa de Emenda Óptica
  - Usada para acomodar fusões e dividir rotas de cabos ópticos
- Splitter:
  - Divide o sinal óptico para múltiplos usuários
  - É um componente passivo
- CTO:
  - Caixa de Terminação Óptica
  - Normalmente fica próxima aos usuários
  - De onde sai o drop óptico para a residência
- Drop óptico:
  - Cabo que liga a rede externa até o cliente
- PTO:
  - Ponto de Terminação Óptica
  - Tomada ou ponto óptico dentro da instalação do cliente
- ONT:
  - Optical Network Terminal

- Equipamento instalado no cliente
- Converte o sinal óptico para conexão utilizável por dispositivos, como roteador, computador, TV ou telefone

## Funcionamento simplificado do FTTH

- O sinal sai da OLT na central da operadora
- Passa por distribuidores ópticos e caixas de emenda
- Chega aos splitters, que dividem o sinal para vários clientes
- O sinal segue pela rede externa óptica
- Chega na CTO próxima à residência
- O drop óptico leva a fibra até a casa
- Dentro da casa, a fibra chega ao PTO
- A ONT recebe o sinal óptico e entrega internet ou outros serviços ao usuário

## FTTH x FTTB x FTTC

| Tecnologia | Fibra chega até  | Desempenho esperado                                   | Observação                   |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| FTTC       | Calçada/gabinete | Melhor que cobre puro, mas limitado pelo trecho final | Usa cobre no fim             |
| FTTB       | Prédio           | Muito bom até o edifício                              | Depende da rede interna      |
| FTTH       | Casa do usuário  | Melhor desempenho entre as opções                     | Fibra direta até o assinante |

## Relação entre fibra e aumento de demanda

- O consumo de dados cresce continuamente
- Cada vez mais aplicações exigem velocidade e estabilidade:
  - Streaming em alta resolução
  - Jogos online
  - Realidade virtual
  - Armazenamento em nuvem
  - Trabalho remoto
  - Educação online
  - IoT
  - Redes móveis 5G
- Redes de cobre não conseguem acompanhar essa demanda com a mesma eficiência



- Por isso, redes FTTx e principalmente FTTH são consideradas essenciais para o futuro das telecomunicações

## **Vantagens do FTTH**

- Alta velocidade
- Baixa atenuação
- Maior largura de banda
- Maior confiabilidade
- Menor interferência eletromagnética
- Possibilidade de velocidades simétricas
- Melhor experiência do usuário
- Maior capacidade para expansão futura
- Suporte a serviços de alta demanda

## **Limitações e desafios do FTTH**

- Custo inicial de implantação maior
- Necessidade de passar fibra até cada residência
- Obras e infraestrutura física podem ser complexas
- Exige planejamento de rede
- Requer mão de obra especializada para instalação e fusão óptica
- Precisa de cuidados com conectores, splitters, caixas e curvaturas da fibra

## **Resumo**

- Rede de acesso:
  - Conecta o assinante ao provedor de serviço
  - Também é chamada de última milha
- ADSL e VDSL:
  - Usam cabo de cobre
  - Foram importantes para banda larga, mas possuem limitações de distância e capacidade
- G.Fast:
  - Usa cobre em curtas distâncias
  - Aproveita infraestrutura existente com velocidades maiores
- FTTx:
  - Nome geral para arquiteturas em que a fibra chega até algum ponto da rede de acesso
- FTTC:

- Fibra até a calçada ou gabinete
- Cobre no trecho final
- FTTB:
  - Fibra até o prédio
  - Distribuição interna pode usar outros meios
- FTTA:
  - Fibra até a antena
  - Importante para redes móveis
- FTTH:
  - Fibra até a casa
  - Melhor desempenho e maior capacidade
- PON:
  - Rede óptica passiva
  - Usa splitters para dividir o sinal para vários usuários
- Ideia central da apresentação:
  - A evolução da rede de acesso busca levar a fibra cada vez mais próxima do usuário final, e o FTTH é uma das soluções mais completas porque entrega alta velocidade, menor atenuação, maior confiabilidade e capacidade para suportar o crescimento das redes modernas.